Danantara Indonesia Sovereign Fund

Perkebunan Nusantara

ptpn1

AIGR1

Artificial Intelligence For Agribusiness PTPN 1

agrinav.ptpn1.co.id

AIGR1

Content

- Tentang AIGR1
- Data Training
- Fitur dan Screenshot
- LLM Yang Digunakan
- Permalahan yang Muncul Saat Ini
- Flow Process Saat Ini
- Solusi dan Pengembangan
- Flow Process yang akan Dikembangkan (Platform n8n)
- List to be penerapan agent ai

ABOUT AIGR1

- AIGR1 (Artificial Intelligence for Agribusiness PTPN 1) adalah platform kecerdasan buatan yang dikembangkan PTPN 1 untuk mendukung digitalisasi agribisnis melalui asisten virtual bernama Evo.
- Aplikasi ini memiliki tiga fitur utama: Knowledge Management untuk mengakses dokumen penting perusahaan (seperti SOP, instruksi kerja, laporan, dan data RKAP), Pengelolaan data asset Monika untuk monitoring kerja sama aset berbasis peta digital, serta Prediksi Cuaca di Kebun yang membantu perencanaan kerja lapangan berbasis prakiraan cuaca.
- AIGR1 mempercepat akses informasi, mendukung pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi operasional di lingkungan PTPN 1.

Danantara Indonesia Sovereign Fund

Perkebunan Nusantara ptpn1

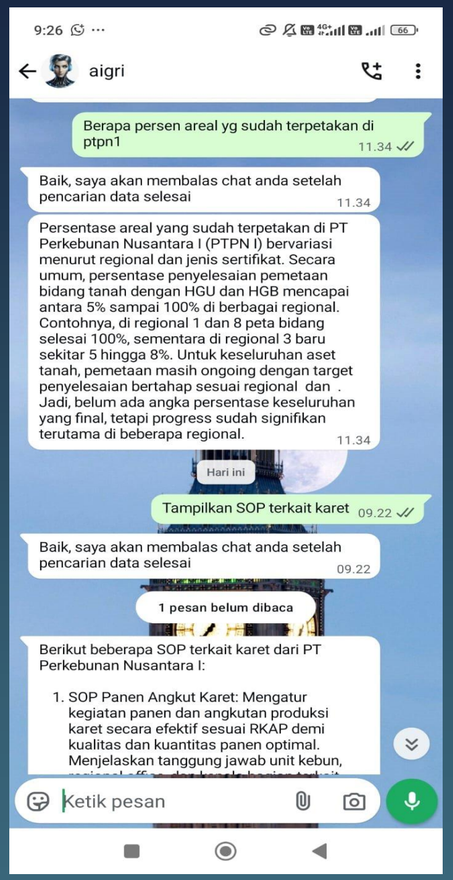
AIGR1

DATA TRAINING

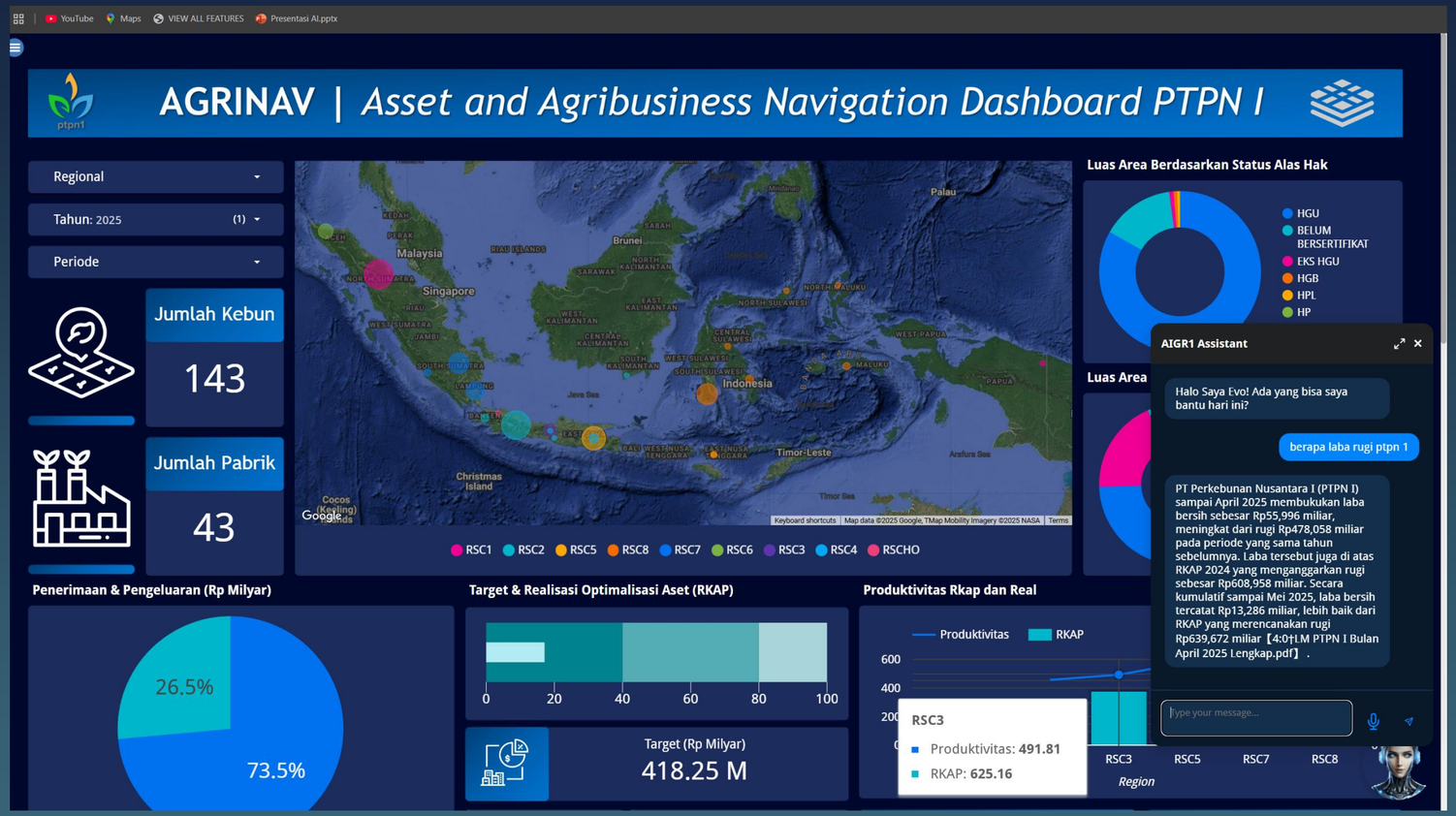
1. 650 Standart Operating Procedure, Instruksi Kerja dan Formulir
2. Data MRC, Data SDM, Data Legal Agraria
3. RJPP, Pedoman RKAP, RKO, Laporan Manajemen, Annual Report, Surat Edaran, Surat Keputusan
4. Database MAIA dan MONIKA
5. API BMKG

agrinav.ptpn1.co.id

FITUR

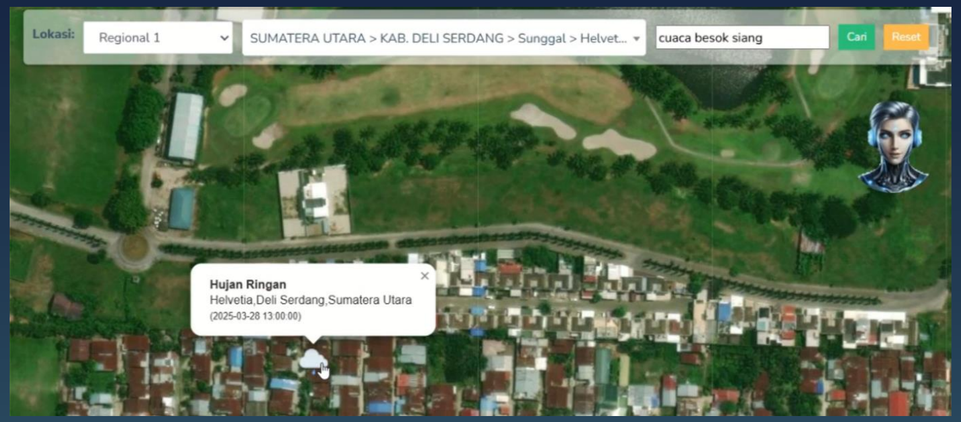


WHATSAPP Chatbot

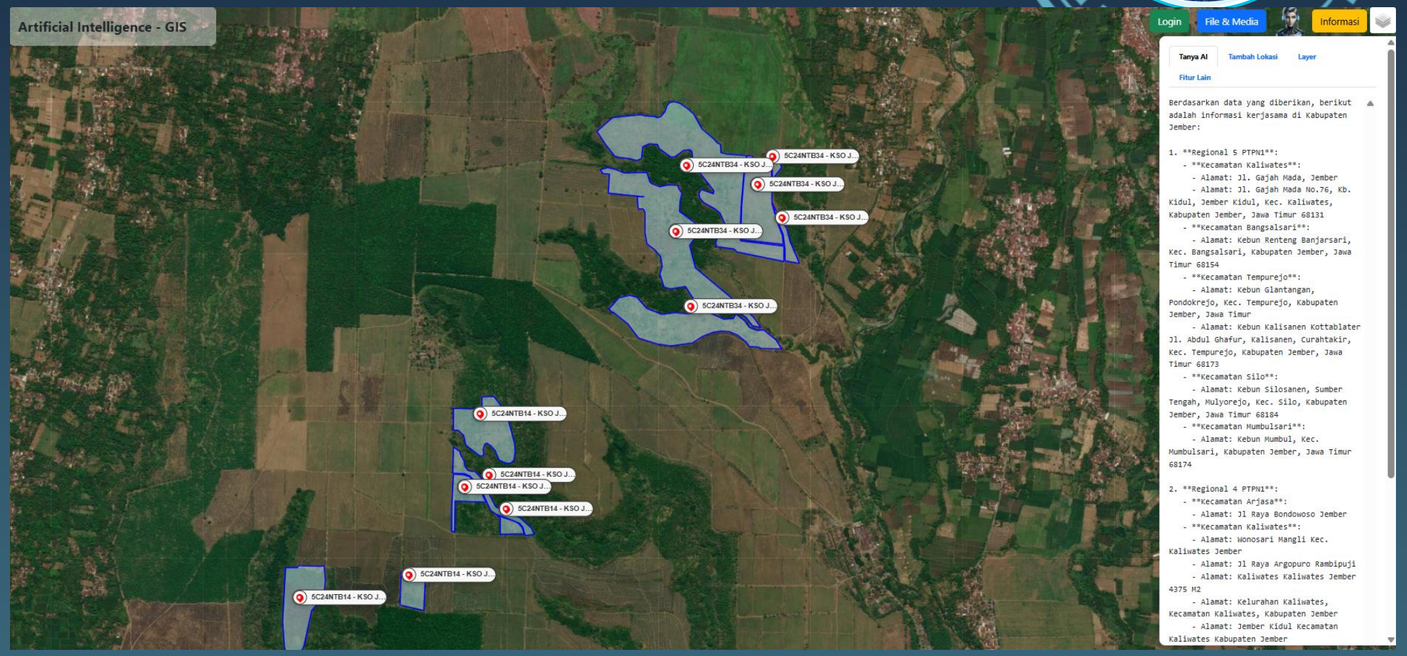


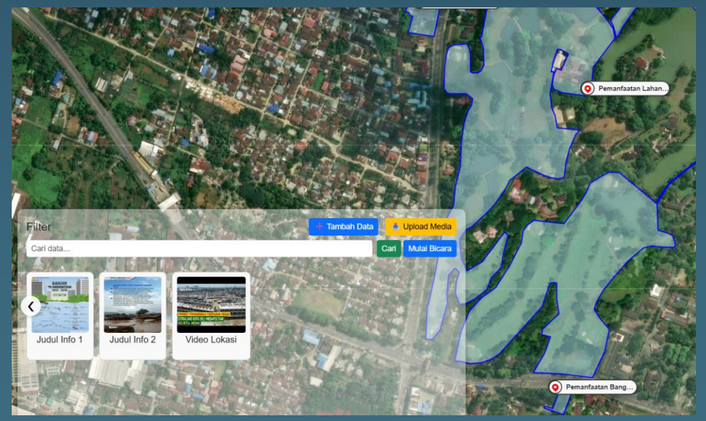
AGRINAV Chatbot
(Speech to Text & Text to Speech)

FITUR



AIGRI Forcasting
Menampilkan prediksi cuaca yang terintegrasi dengan API BMKG





AIGRI GIS
Menampilkan lokasi Aset & Kerjasama beserta pin dan polygon

LLM
YANG DIGUNAKAN

OpenAI

- Open AI yang digunakan berbayar dengan model gpt-4o-mini
- Hanya bisa mengakses data training dengan format PDF

MISTRAL AI_

- Mistral AI yang digunakan freelicense dengan model open-mistral-nemo
- Menjawab kebutuhan untuk data training selain format PDF
- Digunakan untuk akses data Spreadsheet, GeoLocation, Database MySQL dan integrasi dengan API BMKG

STUDIO
SHODWE

CURRENT ISSUE

1. **RESPONSE TIME YG LAMA**

Waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk menjawab sebuah pertanyaan berkisar 10-15 detik.

2. **VARIASI SOURCE DAN LLM MEMBUAT THREAD TIDAK KONSISTEN**

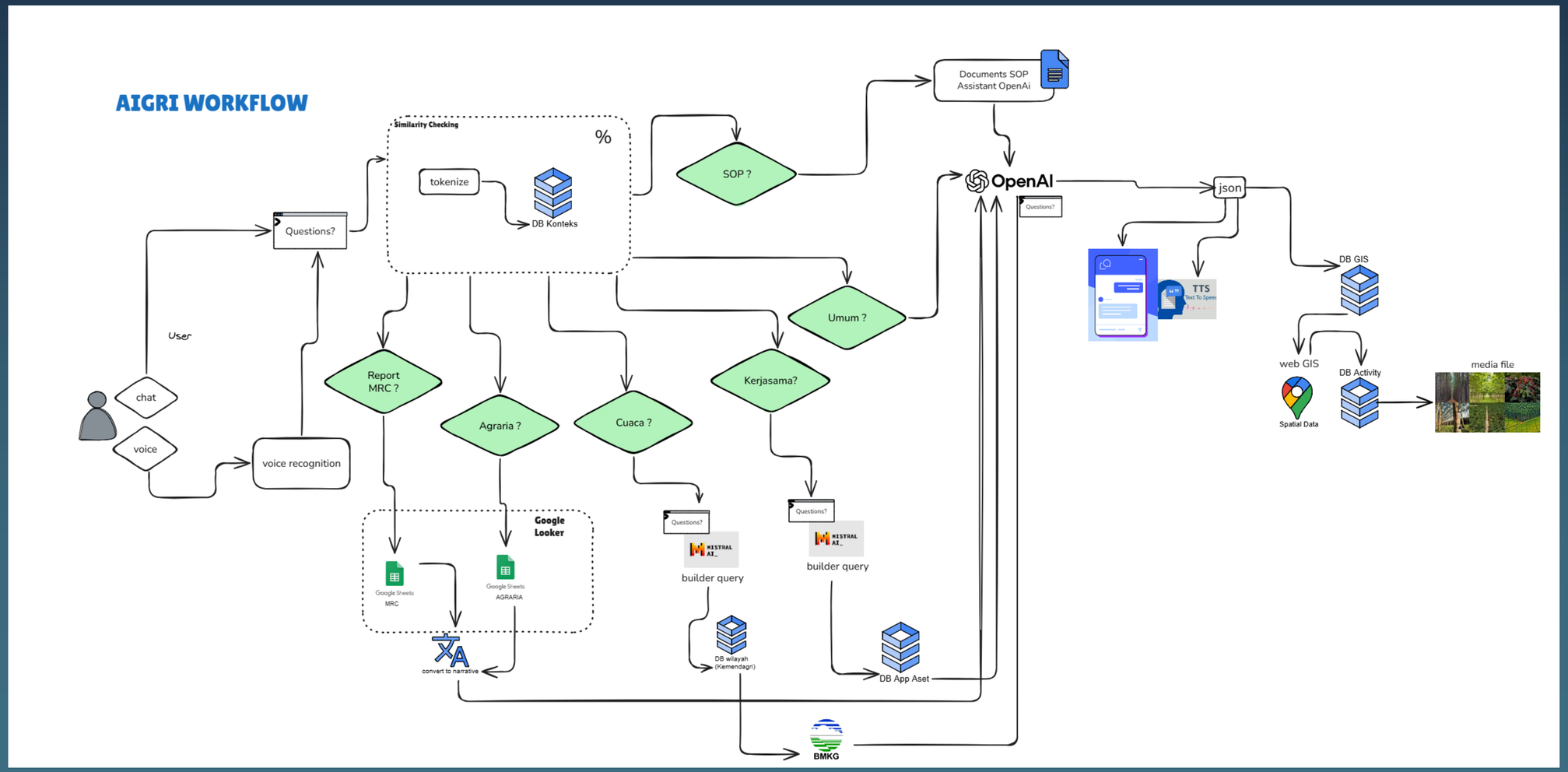
Beberapa source yang memiliki data yang mirip namun detailnya berbeda membuat jawaban yang diberikan tidak konsisten

3. **PEMBUATAN MODEL AI MASIH MANUAL**

Pengembangan model ai akan terus diperbarui dan dapat menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang berkembang saat ini sehingga perlu adanya tools bantuan agar pembuatan model atau kerangka kerja ai dapat dilakukan secara lebih visual.

AIGR1

FLOW PROCESS
AS IS

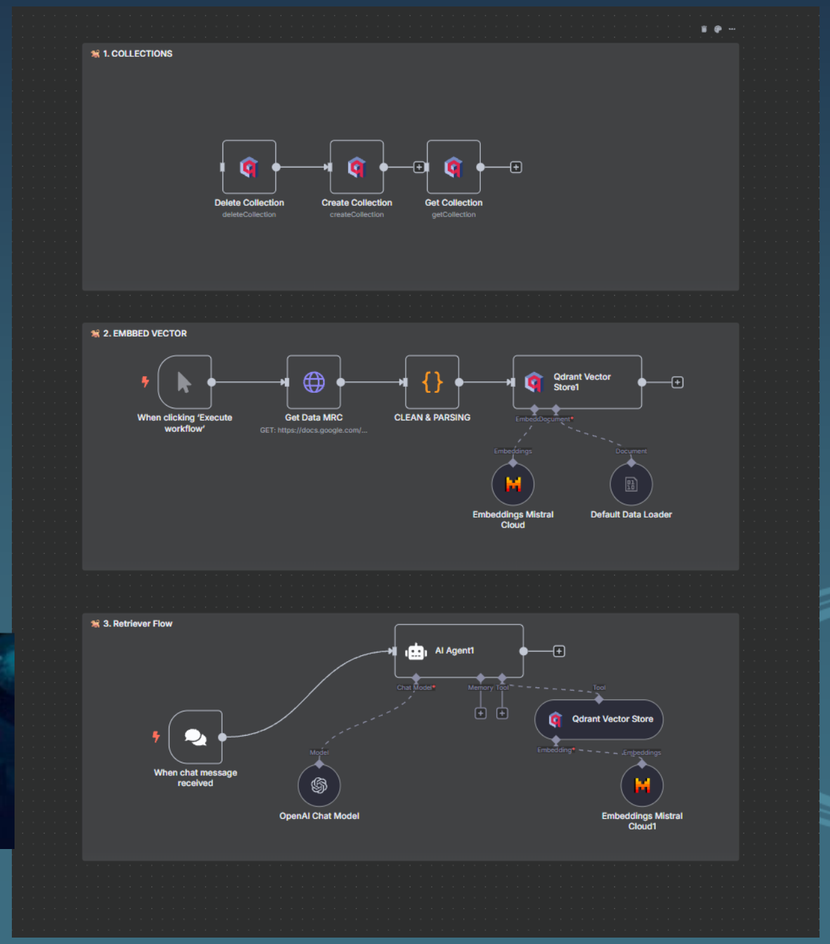


AIGR1

DATASOURCES

DATASOURCES

- Database Aplikasi
- Google Spreadsheet
- LLm Assistant (Upload Document)
- Public API BMKG
- ----------
- Local Vector Store (Upload Document



STUDIO
SHODWE

ALTERNATIVE SOLUTION

1.

MEMBUAT MINI RAG SEDERHANA UNTUK MEMPERKECIL RUANG LINGKUP PENCARIAN DATA

Untuk pertanyaan yang sumber datanya adalah database dari sebuah aplikasi perlu dibuat optimalisasi dan difilter sesuai isi dari pertanyaannya sebelum dikirim dan digunakan oleh LLM (OpenAI) untuk mengurangi response time.

2.

GUNAKAN PROMPT YANG LEBIH Kontektual

Pertanyaan yang lebih detail dan tepat kontektual dapat mempengaruhi sumber data yang akan digunakan agar jawaban tidak bias

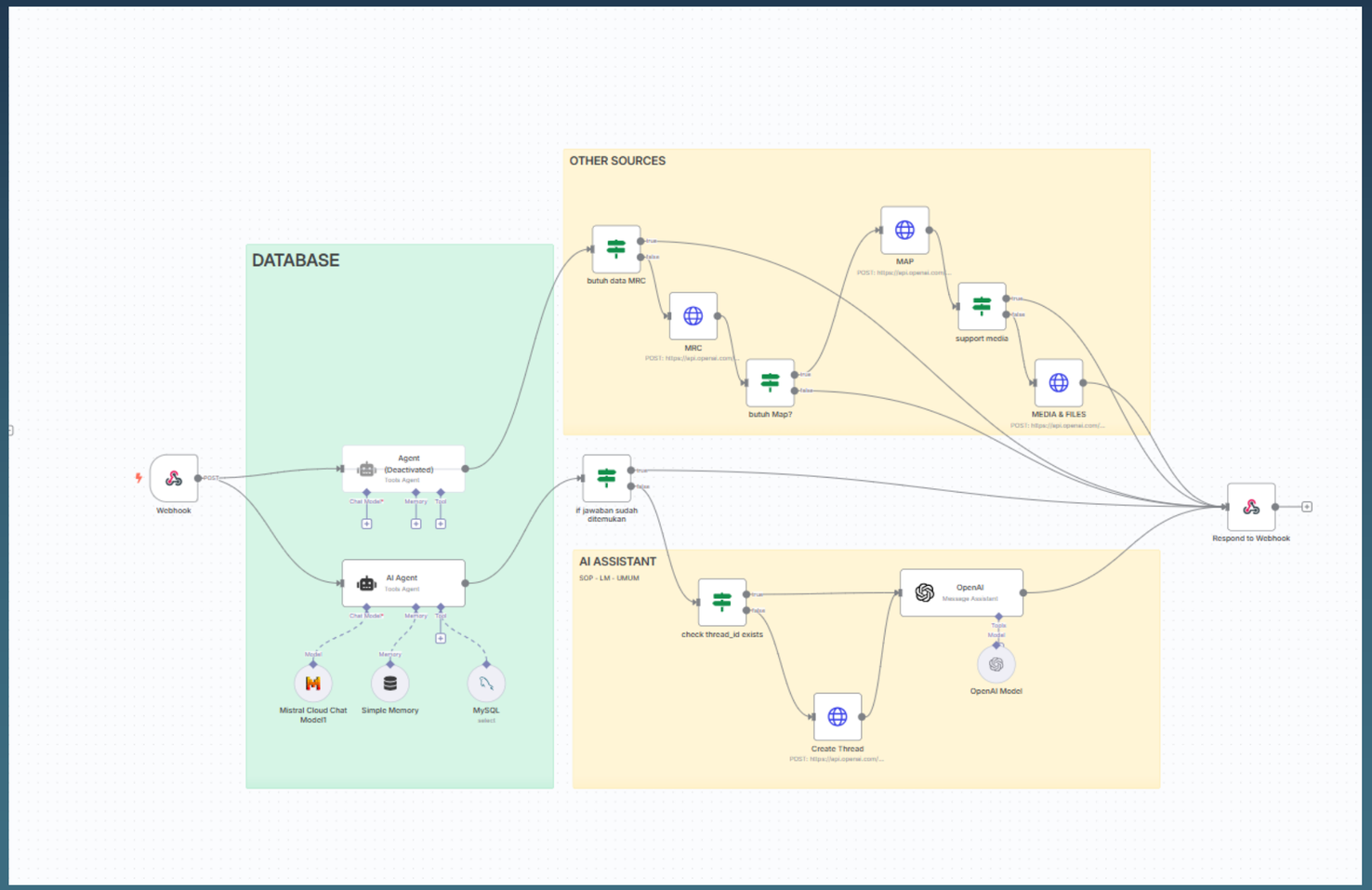
3.

MENGGUNAKAN TOOLS N8N

Penggunaan tools n8n dapat mempermudah visualisasi alur dan kerangka berpikir AI, sehingga lebih mudah untuk dilakukan perubahan terhadap model AI yang sedang berjalan. AI Agent nya dapat menyimpan kontek pertanyaan sebelumnya.

AIGR1

FLOW PROCESS TO BE



AIGR1

LIST PENGEMBANGAN AI

DONE

- Akses multi datasource (spreadsheet, database, dokumen) ☑
- Analisis dan Summary Datasource ☑
- Integrasi dengan API eksternal (API BMKG) ☑

PENGEMBANGAN

- Thread Question Memory
- Penggunaan Platform n8n
- Penggunaan Simple RAG
- Data Training dengan Format Multimedia

Danantara Indonesia Sovereign Fund

Perkebunan Nusantara

ptpn1

AIGR1

THANK YOU!